Практичне заняття 5

Двоїстість - фундаментальна властивість задач оптимізації: кожній задачі (**прямій**) однозначно відповідає інша задача (**двоїста**), побудована з тих самих даних.
Пряма (примальна, вихідна) задача (P) - задача, з якої ми починаємо.
Двоїста (спряжена) задача (D) - задача, побудована з даних A, $\vec{b}$, $\vec{c}$ прямої задачі.
Двоїста змінна (двоїста оцінка, тіньова ціна, потенціал) y_i - змінна двоїстої задачі, що відповідає i-му **обмеженню** прямої.
Симетрична пара - пара двоїстих задач, у якій обидві задачі мають лише обмеження-нерівності та лише невід'ємні змінні.
Несиметрична пара - пара, у якій пряма задача записана у стандартній формі (обмеження-рівності), а двоїсті змінні вільні.
Дуальний розрив (duality gap) - різниця $g^* - f^*$ між оптимумом двоїстої та оптимумом прямої задачі. Для ЗЛП він дорівнює нулю щоразу, коли хоча б одна із задач пари має оптимальний розв'язок.
Доповнююча нежорсткість (комплементарність) - умова, за якої добуток кожної змінної однієї задачі на нежорсткість («запас») відповідного обмеження іншої задачі дорівнює нулю.
Нежорсткість (запас, slack) обмеження - невід'ємна різниця між двома сторонами нерівності в конкретній точці: для обмеження «$\leq$» прямої задачі це $s_i = b_i - \vec{a}_i\vec{x}$, для обмеження «$\geq$» двоїстої - $\Delta_j = A_j^T\vec{y} - c_j$. Тобто завжди «більша сторона мінус менша».
Активне (напружене) обмеження - обмеження з нульовою нежорсткістю, тобто виконане як рівність (позначення з Практичного заняття 3).
Дефіцитний ресурс - ресурс, обмеження на який в оптимумі активне (використаний повністю).
Надлишковий ресурс - той, запас якого в оптимумі додатний.
Приведена вартість (reduced cost) змінної x_j - величина $\Delta_j = A_j^T\vec{y} - c_j$, тобто нежорсткість j-го обмеження двоїстої задачі. Це вже знайома симплекс-різниця з Практичного заняття 4.
Інтервал стійкості двоїстої оцінки - проміжок значень b_i, на якому y_i^* залишається незмінною, тобто на якому $f^*(b_i)$ лінійна.
Самодвоїста задача - задача, двоїста до якої збігається з нею самою.
Лагранжіан задачі - функція $L(\vec{x}, \vec{y}) = \vec{c}^{\,T}\vec{x} + \vec{y}^{\,T}(\vec{b} - A\vec{x})$, у якій обмеження «внесені» до критерію з вагами $\vec{y}$.
Умова Слейтера - умова регулярності для **опуклих** задач: існування точки, у якій усі нелінійні нерівності виконано **строго**.

Умовні позначення:

- n - кількість змінних **прямої** задачі, m - кількість її обмежень. У двоїстої задачі все навпаки: m змінних та n обмежень
- $A = (a_{ij})_{m\times n}$, $\vec{b} \in \mathbb{R}^m$, $\vec{c} \in \mathbb{R}^n$ - дані **прямої** задачі (позначення з Практичного заняття 2)
- $\vec{a}_i$ - i-ий рядок матриці A (i-те обмеження прямої), A_j - j-ий стовпець (j-те обмеження двоїстої)
- $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ - змінні прямої задачі, $\vec{y} \in \mathbb{R}^m$ - змінні двоїстої
- $f(\vec{x}) = \vec{c}^{\,T}\vec{x}$ - критерій прямої задачі, $g(\vec{y}) = \vec{b}^{\,T}\vec{y}$ - критерій двоїстої
- D_P, D_D - допустимі множини прямої та двоїстої задач відповідно
- f^*, g^* - оптимальні значення; $\vec{x}^{\,*}$, $\vec{y}^{\,*}$ - оптимальні розв'язки
- $s_i = b_i - \vec{a}_i\vec{x}$ - нежорсткість i-го обмеження прямої; $\Delta_j = A_j^T\vec{y} - c_j$ - нежорсткість j-го обмеження двоїстої
- $I(\vec{x}) = \{i \mid \vec{a}_i\vec{x} = b_i\}$ - множина індексів **активних** обмежень у точці $\vec{x}$
- $\vec{u}$ - вектор симплекс-множників (потенціалів) з Практичного заняття 4; як побачимо, $\vec{u} = \vec{y}$

Що таке двоїстість?

Задача про оцінку згори

Уявімо, що ЗЛП на максимум ще не розв'язана, але відповідь потрібна **зараз** - хоча б у вигляді оцінки «більше, ніж стільки, заробити неможливо». Звідки таку оцінку взяти?

Ідея елементарна. Якщо всі змінні невід'ємні, то будь-яка **зважена сума обмежень із невід'ємними вагами** теж є правильною нерівністю. Підберемо ваги так, щоб ліва частина цієї суми **мажорувала** критерій - і права частина одразу стане оцінкою згори.

Ваги, які ми при цьому підбираємо, і є двоїстими змінними. Пошук **найкращої** (найменшої) оцінки згори - і є двоїстою задачею.

Приклад 1. Звідки береться двоїста задача

Цех випускає два вироби. Прибуток - 2 та 3 грн за одиницю. Виріб А потребує 1 год роботи та 1 кг сировини, виріб Б - 1 год та 3 кг. Усього доступно 4 год та 6 кг:

$$f(x_1, x_2) = 2x_1 + 3x_2 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 \le 4 & (\text{час}) \\ x_1 + 3x_2 \le 6 & (\text{сировина}) \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

Оцінити f^* згори, **не розв'язуючи** задачу.

Розв'язання.

Крок 1. Зважена сума обмежень. Візьмемо довільні ваги $y_1, y_2 \ge 0$ і додамо обмеження, помножені на ці ваги:

$$y_1(x_1 + x_2) + y_2(x_1 + 3x_2) \le 4y_1 + 6y_2$$

Крок 2. Перегрупуємо за змінними:

$$(y_1 + y_2)\,x_1 + (y_1 + 3y_2)\,x_2 \le 4y_1 + 6y_2$$

Крок 3. Вимагаємо, щоб ліва частина мажорувала критерій. Оскільки $x_1, x_2 \ge 0$, з умов

$$y_1 + y_2 \ge 2, \qquad y_1 + 3y_2 \ge 3$$

випливає ланцюжок

$$f = 2x_1 + 3x_2 \;\le\; (y_1 + y_2)x_1 + (y_1 + 3y_2)x_2 \;\le\; 4y_1 + 6y_2$$

Крок 4. Пробуємо різні ваги.

$\vec{y}$	$y_1 + y_2 \ge 2$	$y_1 + 3y_2 \ge 3$	**Оцінка** $4y_1 + 6y_2$
$(2;\,0)$	$2 \ge 2$	$2 < 3$ ✗	ваги недопустимі
$(3;\,0)$	$3 \ge 2$	$3 \ge 3$	12
$(1;\,1)$	$2 \ge 2$	$4 \ge 3$	10
$(1{,}5;\,0{,}5)$	$2 \ge 2$	$3 \ge 3$	$\mathbf{9}$

Крок 5. Найкраща оцінка - найменша. Отже, шукана задача має вигляд

$$g(y_1, y_2) = 4y_1 + 6y_2 \to \min$$
$$\begin{cases} y_1 + y_2 \geq 2 \\ y_1 + 3y_2 \geq 3 \\ y_1, y_2 \geq 0 \end{cases}$$

Це і є **двоїста задача**.

Що вражає. З Прикладу 3 Практичного заняття 4 ми вже знаємо точну відповідь: $\vec{x}^{\,*} = (3; 1)$, $f^* = 9$. А найкраща оцінка згори, яку дала двоїста задача, теж дорівнює 9. Тобто оцінка виявилася **не просто оцінкою, а точним значенням**. Це дає теорема про сильну двоїстість, до якої ми дійдемо нижче.

Відповідь. $g^* = 9 = f^*$; двоїста задача - задача про найкращу оцінку згори.

Симетрична пара двоїстих задач

Означення

Симетричною парою називають пару задач:

$$(P): \quad \begin{aligned} & f(\vec{x}) = \vec{c}^{\,T}\vec{x} \to \max \\ & \begin{cases} A\vec{x} \leq \vec{b} \\ \vec{x} \geq \vec{0} \end{cases} \end{aligned} \qquad\qquad (D): \quad \begin{aligned} & g(\vec{y}) = \vec{b}^{\,T}\vec{y} \to \min \\ & \begin{cases} A^T\vec{y} \geq \vec{c} \\ \vec{y} \geq \vec{0} \end{cases} \end{aligned}$$

Або покоординатно:

$$(P): \quad \begin{aligned} & \sum_{j=1}^{n} c_j x_j \to \max \\ & \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \leq b_i,\ i = \overline{1, m} \\ & x_j \geq 0,\ j = \overline{1, n} \end{aligned} \qquad\qquad (D): \quad \begin{aligned} & \sum_{i=1}^{m} b_i y_i \to \min \\ & \sum_{i=1}^{m} a_{ij} y_i \geq c_j,\ j = \overline{1, n} \\ & y_i \geq 0,\ i = \overline{1, m} \end{aligned}$$

Зверніть увагу на індекси: у прямій задачі підсумовування йде **по стовпцях** (j), у двоїстій - **по рядках** (i). Двоїста змінна відповідає **обмеженню**, а не змінній.

Будь-яку ЗЛП можна звести до симетричної пари, застосувавши різні переходи між формами.

Таблиця відповідності

Пряма задача (P)	**Двоїста задача** (D)
$f \to \max$	$g \to \min$
n змінних	n обмежень
m обмежень	m змінних
матриця обмежень A	матриця обмежень A^T
$\vec{c}$ - коефіцієнти критерію	$\vec{c}$ - праві частини обмежень
$\vec{b}$ - праві частини обмежень	$\vec{b}$ - коефіцієнти критерію
j-й **стовпець** A_j	j-й **рядок**
i-й **рядок** $\vec{a}_i$	i-й **стовпець**
обмеження «$\leq$»	змінна $y_i \geq 0$

Пряма задача (P)	**Двоїста задача** (D)
змінна $x_j \geq 0$	обмеження «$\geq$»
додаткова змінна s_i	двоїста змінна y_i

Теорема про інволютивність

Теорема 1 (двоїста до двоїстої). Задача, двоїста до двоїстої, збігається з прямою:

$$\left((P)^D\right)^D = (P)$$

Наслідок. Термін "пряма задача" не має математичного змісту - це лише вказівка на те, з якої задачі ми почали. Задачі пари абсолютно рівноправні, і всі теореми нижче можна читати в обидва боки.

Правила побудови двоїстої задачі

Загальний випадок

Симетрична пара охоплює не всі задачі: обмеження можуть бути рівностями, змінні - вільними або недодатними. Загальне правило будується з двох принципів:

1. **Кожному обмеженню прямої задачі відповідає змінна двоїстої**, і тип обмеження визначає **знак** цієї змінної.
2. **Кожній змінній прямої задачі відповідає обмеження двоїстої**, і знак змінної визначає **тип** цього обмеження.

Таблиця переходів

Домовимось **завжди** починати з прямої задачі на **максимум**. Якщо задача на мінімум - спершу переводимо цільову функцію до максимуму.

№	**Пряма задача** (P)**:** $f \to \max$	**Двоїста задача** (D)**:** $g \to \min$
1	i-те обмеження: $\vec{a}_i\vec{x} \leq b_i$	$y_i \geq 0$
2	i-те обмеження: $\vec{a}_i\vec{x} = b_i$	$y_i \in \mathbb{R}$
3	i-те обмеження: $\vec{a}_i\vec{x} \geq b_i$	$y_i \leq 0$
4	$x_j \geq 0$	j-те обмеження: $A_j^T\vec{y} \geq c_j$
5	$x_j \in \mathbb{R}$	j-те обмеження: $A_j^T\vec{y} = c_j$
6	$x_j \leq 0$	j-те обмеження: $A_j^T\vec{y} \leq c_j$

Якщо ж зручніше починати з задачі на **мінімум**, таблиця дзеркальна:

№	**Пряма задача** (P)**:** $f \to \min$	**Двоїста задача** (D)**:** $g \to \max$
1	$\vec{a}_i\vec{x} \geq b_i$	$y_i \geq 0$
2	$\vec{a}_i\vec{x} = b_i$	$y_i \in \mathbb{R}$
3	$\vec{a}_i\vec{x} \leq b_i$	$y_i \leq 0$
4	$x_j \geq 0$	$A_j^T\vec{y} \leq c_j$
5	$x_j \in \mathbb{R}$	$A_j^T\vec{y} = c_j$

№	Пряма задача (P): $f \to \min$	Двоїста задача (D): $g \to \max$
6	$x_j \le 0$	$A_j^T \vec{y} \ge c_j$

Щоб не плутатись, вивчіть одну таблицю (для $\max$), а задачі на $\min$ спершу переводьте у $\max$.

Алгоритм побудови двоїстої задачі

1. Звести пряму задачу до вигляду $f \to \max$.
2. Виписати дані: матрицю A, вектори $\vec{b}$ та $\vec{c}$.
3. Ввести по одній двоїстій змінній y_i на **кожне** обмеження (умови на знак змінних x_j обмеженнями **не** вважаються).
4. Записати критерій двоїстої: $g = \vec{b}^{\,T}\vec{y} \to \min$.
5. Записати n обмежень двоїстої - по одному на **кожну змінну** x_j; коефіцієнти брати зі **стовпця** A_j, праву частину - c_j. Тип обмеження - за рядками 4-6 таблиці.
6. Записати знаки двоїстих змінних за рядками 1-3 таблиці.
7. **Перевірка:** кількість змінних двоїстої $=$ кількість обмежень прямої; кількість обмежень двоїстої $=$ кількість змінних прямої.

Приклади перетворень

Приклад 2. Симетрична пара: задача про дієту

Задача про формування дієти: два продукти коштують 3 та 2 грн; потрібно набрати щонайменше 10 од. вітаміну A та 15 од. вітаміну B:

$$f(x_1, x_2) = 3x_1 + 2x_2 \to \min$$
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \ge 10 \\ x_1 + 3x_2 \ge 15 \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

Побудувати двоїсту задачу та розв'язати обидві.

Розв'язання.

Крок 1. Задача на $\min$, обмеження типу «$\ge$», змінні невід'ємні - скористаймося другою таблицею.

Крок 2. Розміри.
$m = 2$ обмеження $\Rightarrow$ 2 двоїсті змінні y_1, y_2;
$n = 2$ змінні $\Rightarrow$ 2 обмеження двоїстої задачі

Крок 3. Знаки двоїстих змінних. Обидва обмеження типу «$\ge$» у задачі на $\min$, отже (рядок 1) $y_1, y_2 \ge 0$.

Крок 4. Обмеження двоїстої - по стовпцях матриці

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \qquad A_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad A_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Обидві змінні $x_j \ge 0$, отже (рядок 4) обмеження типу «$\le$»:

$$2y_1 + y_2 \le 3, \qquad y_1 + 3y_2 \le 2$$

Крок 5. Двоїста задача:

$$g(y_1, y_2) = 10y_1 + 15y_2 \to \max$$
$$\begin{cases} 2y_1 + y_2 \le 3 \\ y_1 + 3y_2 \le 2 \\ y_1, y_2 \ge 0 \end{cases}$$

Крок 6. Розв'язуємо обидві графічним методом (Практичне заняття 3).

Пряма: перетин граничних прямих $2x_1 + x_2 = 10$ та $x_1 + 3x_2 = 15$ дає $\vec{x}^{\,*} = (3; 4)$, $f^* = 9 + 8 = 17$.

Вершина D_P	$(0; 10)$	$(3; 4)$	$(15; 0)$
$f = 3x_1 + 2x_2$	20	**17**	45

Двоїста: перетин $2y_1 + y_2 = 3$ та $y_1 + 3y_2 = 2$ дає $\vec{y}^{\,*} = \left(\frac{7}{5}; \frac{1}{5}\right)$, $g^* = 14 + 3 = 17$.

Вершина D_D	$(0; 0)$	$\left(\frac{3}{2}; 0\right)$	$\left(\frac{7}{5}; \frac{1}{5}\right)$	$\left(0; \frac{2}{3}\right)$
$g = 10y_1 + 15y_2$	0	15	**17**	10

Економічний зміст. Пряма задача - це погляд **покупця**: скласти найдешевший раціон. Двоїста - погляд **фармацевта**, який продає вітаміни в чистому вигляді: призначити такі ціни y_1, y_2 за одиницю кожного вітаміну, щоб виторг $10y_1 + 15y_2$ був максимальним, але щоб покупцеві **не було дорожче** купити вітаміни окремо, ніж відповідні продукти - інакше він просто купить продукти й не дасть фармацевтові заробити нічого.

Саме це й означають умови $2y_1 + y_2 \le 3$ та $y_1 + 3y_2 \le 2$: набір вітамінів, еквівалентний одиниці продукту, коштує **не більше** за сам продукт. В оптимумі $\vec{y}^{\,*} = \left(\frac{7}{5}; \frac{1}{5}\right)$ обидві умови виконані як **рівності** - покупцеві абсолютно байдуже, що саме купувати. Це і є рівноважні ціни.

Відповідь. $\vec{x}^{\,*} = (3; 4)$; $\vec{y}^{\,*} = \left(\frac{7}{5}; \frac{1}{5}\right)$, $g^* = f^* = 17$

Приклад 3. Несиметрична пара: стандартна форма

$$f(\vec{x}) = 2x_1 + 3x_2 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ x_1 + 3x_2 + x_4 = 6 \\ x_j \ge 0, \;\; j = \overline{1,4} \end{cases}$$

Побудувати двоїсту задачу та порівняти з двоїстою з Прикладу 1.

Розв'язання.

Крок 1. Знаки двоїстих змінних. Обидва обмеження - **рівності**, отже (рядок 2 таблиці) $y_1, y_2 \in \mathbb{R}$. Таку пару називають **несиметричною**: у прямій задачі змінні невід'ємні, а у двоїстій - вільні.

Крок 2. Обмеження двоїстої - по одному на кожну з **чотирьох** змінних. Матриця та її стовпці:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix},\ A_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix},\ A_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},\ A_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Усі $x_j \ge 0$, тому всі обмеження типу «$\ge$»:

$$
\begin{aligned}
x_1:&\ \ y_1 + y_2 \geq 2\\
x_2:&\ \ y_1 + 3y_2 \geq 3\\
x_3:&\ \ y_1 \geq 0\\
x_4:&\ \ y_2 \geq 0
\end{aligned}
$$

Крок 3. Двоїста задача:

$$
\begin{cases}
g(\vec{y}) = 4y_1 + 6y_2 \to \min\\
\begin{cases}
y_1 + y_2 \geq 2\\
y_1 + 3y_2 \geq 3\\
y_1 \geq 0,\ \ y_2 \geq 0\\
y_1, y_2 \in \mathbb{R}
\end{cases}
\end{cases}
\quad\Longrightarrow\quad
\begin{cases}
g(\vec{y}) = 4y_1 + 6y_2 \to \min\\
\begin{cases}
y_1 + y_2 \geq 2\\
y_1 + 3y_2 \geq 3\\
y_1,\ y_2 \geq 0
\end{cases}
\end{cases}
$$

Головне спостереження. Ми оголосили двоїсті змінні вільними - і тут-таки отримали умови $y_1 \geq 0$, $y_2 \geq 0$ як **обмеження**, породжені додатковими змінними x_3 та x_4. Після їх врахування задача **дослівно збігається** з двоїстою з Прикладу 1.

Це загальний факт: додаткова змінна x_{n+i}, породжена i-им обмеженням «$\leq$», дає у двоїстій задачі обмеження $y_i \geq 0$. Тому **неважливо, зводити задачу до стандартної форми до чи після побудови двоїстої** - результат той самий.

Відповідь. Двоїсті задачі загальної та стандартної форм однієї й тієї самої ЗЛП збігаються.

Приклад 4. Мішана задача: усі типи обмежень і змінних

$$
\begin{cases}
f(\vec{x}) = 2x_1 - x_2 + 3x_3 \to \max\\
\begin{cases}
x_1 + x_2 - x_3 \leq 5 \qquad (1)\\
2x_1 - x_2 + x_3 = 3 \qquad (2)\\
x_1 + 2x_3 \geq 4 \qquad (3)\\
x_1 \geq 0,\ \ x_2 \leq 0,\ \ x_3 \in \mathbb{R}
\end{cases}
\end{cases}
$$

Розв'язання.

Крок 1. Напрям. Задача вже на $\max$ - працюємо з першою таблицею.

Крок 2. Розміри. $m = 3$ обмеження $\Rightarrow$ 3 двоїсті змінні; $n = 3$ змінні $\Rightarrow$ 3 обмеження двоїстої.

Крок 3. Знаки двоїстих змінних (рядки 1-3):

Обмеження	Тип	Двоїста змінна
(1)	$\leq$	$y_1 \geq 0$
(2)	$=$	$y_2 \in \mathbb{R}$
(3)	$\geq$	$y_3 \leq 0$

Крок 4. Типи обмежень двоїстої (рядки 4-6):

Змінна	Знак	Обмеження двоїстої
x_1	≥ 0	«$\geq$»
x_2	≤ 0	«$\leq$»
x_3	вільна	«$=$»

Крок 5. Коефіцієнти - по стовпцях. Виписуємо матрицю, **не забувши нуль** на місці відсутнього x_2 у третьому обмеженні:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \qquad \vec{c} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad A_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad A_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Крок 6. Двоїста задача:

$$g(\vec{y}) = 5y_1 + 3y_2 + 4y_3 \to \min$$
$$\begin{cases} y_1 + 2y_2 + y_3 \geq 2 & (x_1) \\ y_1 - y_2 \leq -1 & (x_2) \\ -y_1 + y_2 + 2y_3 = 3 & (x_3) \\ y_1 \geq 0, \;\; y_2 \in \mathbb{R}, \;\; y_3 \leq 0 \end{cases}$$

Крок 7. Перевірка. Змінних двоїстої $3 = m$ ✓; обмежень двоїстої $3 = n$ ✓; коефіцієнти другого обмеження $(1; -1; 0)$ - це саме **стовпець** A_2, а не рядок ✓.

Відповідь. Двоїста задача записана вище.

Приклад 5. Двоїста до двоїстої

Перевіримо Теорему 1 на задачі Прикладу 2. Двоїста до неї:

$$g(\vec{y}) = 10y_1 + 15y_2 \to \max$$
$$\begin{cases} 2y_1 + y_2 \leq 3 \\ y_1 + 3y_2 \leq 2 \\ y_1, y_2 \geq 0 \end{cases}$$

Побудувати двоїсту **до неї** і порівняти з вихідною.

Розв'язання.

Крок 1. Ця задача - на $\max$, з обмеженнями «$\leq$» та невід'ємними змінними. Це чиста симетрична форма, отже двоїста до неї - на $\min$ з обмеженнями «$\geq$» та невід'ємними змінними. Позначимо нові двоїсті змінні через z_1, z_2 (по одній на обмеження).

Крок 2. Дані. Матриця, праві частини та коефіцієнти критерію:

$$A' = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b}\,' = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad \vec{c}\,' = \begin{pmatrix} 10 \\ 15 \end{pmatrix}$$

Крок 3. Двоїста: критерій $\vec{b}\,'^{T}\vec{z} = 3z_1 + 2z_2 \to \min$, обмеження по стовпцях A':

$$h(\vec{z}) = 3z_1 + 2z_2 \to \min$$
$$\begin{cases} 2z_1 + z_2 \geq 10 \\ z_1 + 3z_2 \geq 15 \\ z_1, z_2 \geq 0 \end{cases}$$

Крок 4. Порівняння. Це дослівно задача Прикладу 2 з точністю до перейменування $[z \mapsto x]$.

Відповідь. $\left((P)^D\right)^D = (P)$ - Теорема 1 підтверджена.

Приклад 6. Самодвоїста задача

Самодвоїстою називають задачу, двоїста до якої (після приведення до того самого напряму оптимізації) збігається з нею самою: $P = P^D$

Як побудувати. Візьмемо **кососиметричну** матрицю ($A^T = -A$) та покладемо $\vec{c} = -\vec{b}$:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \vec{c} = -\vec{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$f(\vec{x}) = -x_1 - x_2 - x_3 \to \max$$
$$\begin{cases} x_2 - x_3 \le 1 \\ -x_1 + x_3 \le 1 \\ x_1 - x_2 \le 1 \\ x_1, x_2, x_3 \ge 0 \end{cases}$$

Розв'язання.

Крок 1. Будуємо двоїсту за симетричним правилом: $g = \vec{b}^{\,T}\vec{y} = y_1 + y_2 + y_3 \to \min$, обмеження $A^T\vec{y} \ge \vec{c}$, $\vec{y} \ge \vec{0}$:

$$A^T = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} -y_2 + y_3 \ge -1 \\ y_1 - y_3 \ge -1 \\ -y_1 + y_2 \ge -1 \end{cases}$$

Крок 2. Домножуємо кожне обмеження на -1:

$$\begin{cases} y_2 - y_3 \le 1 \\ -y_1 + y_3 \le 1 \\ y_1 - y_2 \le 1 \end{cases}$$

Це **ті самі** обмеження, що й у прямій задачі.

Крок 3. Узгоджуємо напрям. За Переходом 1 з Практичного заняття 2:

$$g = y_1 + y_2 + y_3 \to \min \iff -g = -y_1 - y_2 - y_3 \to \max$$

Отримали дослівно вихідну задачу. Отже, вона **самодвоїста**.

Загальне твердження. Оптимальне значення будь-якої самодвоїстої задачі (за умови сумісності) дорівнює **нулю**.

Навіщо це потрібно. Самодвоїсті задачі - часте явище: кососиметрична матриця відповідає **симетричній матричній грі** з нульовою сумою (на кшталт «камінь-ножиці-папір»), і нульове значення f^* - це строге формулювання того, що в симетричній грі жоден із гравців не має переваги. Більш детально це буде викладено в курсі "Теорія Ігор".

Відповідь. Задача самодвоїста

Теореми двоїстості

Усюди далі (P) і (D) - симетрична пара; для несиметричних пар усі формулювання дослівно ті самі.

Слабка двоїстість

Теорема 2 (слабка двоїстість). Для **будь-якого** допустимого плану $\vec{x} \in D_P$ прямої задачі та **будь-якого** допустимого плану $\vec{y} \in D_D$ двоїстої виконується

$$f(\vec{x}) = \vec{c}^{\,T}\vec{x} \;\le\; \vec{b}^{\,T}\vec{y} = g(\vec{y})$$

Ідея - рівно та, яку ми бачили в Прикладі 1: ланцюжок $\vec{c}^{\,T}\vec{x} \le (A^T\vec{y})^T\vec{x} = \vec{y}^{\,T}(A\vec{x}) \le \vec{y}^{\,T}\vec{b}$, де перша нерівність спирається на $\vec{x} \ge \vec{0}$, друга - на $\vec{y} \ge \vec{0}$.
(Доведення, с. 11)

Наслідок 1 (розділення значень). $f^* \le g^*$, причому будь-який допустимий план однієї задачі дає **гарантовану оцінку** для іншої:

$$\underbrace{f(\vec{x})}_{\text{оцінка знизу для } f^*} \;\le\; f^* \;\le\; g^* \;\le\; \underbrace{g(\vec{y})}_{\text{оцінка згори для } g^*}$$

Наслідок 2 (достатня умова оптимальності). Якщо знайшлися $\vec{x}_0 \in D_P$ та $\vec{y}_0 \in D_D$ з **рівними** значеннями критеріїв, то обидва плани оптимальні:

$$\vec{x}_0 \in D_P,\ \vec{y}_0 \in D_D : f(\vec{x}_0) = g(\vec{y}_0) \implies f^* = g^* = f(\vec{x}_0) = g(\vec{y}_0)$$

Рівність значень гарантує **оптимальність цієї пари**, але не її **єдиність** - оптимальних планів може бути й безліч. Отже, щоб довести, що план оптимальний, не треба перебирати вершини - достатньо показати один допустимий двоїстий план із тим самим значенням. Перевірка займає кілька рядків і не залежить від того, як план було знайдено.

Наслідок 3 (необмеженість спричиняє несумісність).

Якщо пряма задача необмежена, то двоїста несумісна; симетрично, якщо двоїста необмежена, то несумісна пряма:

$$f^* = +\infty \implies D_D = \varnothing$$
$$g^* = -\infty \implies D_P = \varnothing$$

Обережно, бо наслідок не обертається: з $D_D = \varnothing$ **не** випливає $f^* = +\infty$: обидві задачі можуть бути несумісними одночасно.

Наслідок 4 (сумісність гарантує існування розв'язку). Якщо $D_P \ne \varnothing$ **і** $D_D \ne \varnothing$, то обидві задачі мають скінченні оптимуми (бо кожна обмежена значенням іншої).

Сильна двоїстість

Теорема 3 (сильна двоїстість, основна теорема двоїстості). Якщо одна із **ЗЛП** пари має оптимальний розв'язок, то й друга має оптимальний розв'язок, причому оптимальні значення **збігаються**:

$$f^* = g^*$$

Тобто для ЗЛП **дуальний розрив нульовий** - щоразу, коли оптимум узагалі існує. Єдиний виняток - випадок 4 Теореми 4 (обидві задачі несумісні), де ані f^*, ані g^* не визначені як скінченні числа, тож і різниці між ними не існує.
Важливо: це виконується тільки для лінійної пари двоїстих задач. У нелінійному випадку цей результат використати не вдасться.

Чому це не тривіально. Слабка двоїстість каже лише $f^* \le g^*$ і виконується майже для будь-яких задач оптимізації - у тому числі нелінійних і дискретних. А от **рівність** - властивість, специфічна для **окремих** задач. Наприклад:

- для задач **цілочисельного** програмування розрив зазвичай строго додатний.
- для загальних **опуклих** задач рівність гарантується лише за додаткової умови регулярності (умова Слейтера).
- для **неопуклих** задач розрив може бути як завгодно великим.

Чотири комбінації

Теорема 4 (про існування). Для пари двоїстих лінійних задач можливі рівно **чотири** комбінації, і жодна інша:

№	**Пряма** (P)	**Двоїста** (D)	**Коментар**
1	має оптимум f^*	має оптимум g^*	типовий випадок, $f^* = g^*$
2	$f^* = +\infty$ (необмежена)	$D_D = \varnothing$	Наслідок 3
3	$D_P = \varnothing$	$g^* = -\infty$ (необмежена)	Наслідок 3
4	$D_P = \varnothing$	$D_D = \varnothing$	рідкісний, але цілком можливий випадок

Зручніше запам'ятати у вигляді таблиці «що з чим сумісне»:

	(D) **має оптимум**	(D) **необмежена**	$D_D = \varnothing$
(P) має оптимум	**можливо**	✗	✗
(P) необмежена	✗	✗	**можливо**
$D_P = \varnothing$	✗	**можливо**	**можливо**

Практичний висновок. Дізнавшись щось про одну задачу, ми автоматично знаємо дещо про іншу. Наприклад, якщо симплекс-метод повідомив про необмеженість прямої задачі, то двоїсту навіть не варто починати розв'язувати - вона несумісна.

Приклад 7. Патологічні випадки

(a) Пряма необмежена $\Longrightarrow$ двоїста несумісна.

$$f(x_1, x_2) = x_1 + x_2 \to \max$$
$$\begin{cases} -x_1 + x_2 \le 2 \\ x_1 - 2x_2 \le 2 \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

Розв'язавши графічно, можна встановити: $f^* = +\infty$

Розв'язання. Будуємо двоїсту:

$$g(\vec{y}) = 2y_1 + 2y_2 \to \min$$
$$\begin{cases} -y_1 + y_2 \ge 1 & (x_1) \\ y_1 - 2y_2 \ge 1 & (x_2) \\ y_1, y_2 \ge 0 \end{cases}$$

Покажемо, що $D_D = \varnothing$. З першого обмеження $y_2 \ge 1 + y_1$. Підставляємо у друге:

$$y_1 - 2y_2 \ge 1 \implies y_1 - 2(1 + y_1) \ge 1 \implies -y_1 \ge 3 \implies y_1 \le -3$$

що суперечить умові $y_1 \ge 0$.

Відповідь. $f^* = +\infty$, $D_D = \varnothing$ - випадок 2 Теореми 4.

(б) Обидві задачі несумісні.

$$f(x_1, x_2) = 2x_1 - x_2 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 - x_2 \le 1 & (1) \\ -x_1 + x_2 \le -2 & (2) \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

Розв'язання.

Крок 1. Пряма несумісна. Домноживши (2) на -1, отримуємо $x_1 - x_2 \ge 2$. Разом із (1):

$$2 \le x_1 - x_2 \le 1$$

- суперечність (бо $1 < 2$), отже $D_P = \varnothing$.

Крок 2. Будуємо двоїсту. Тут $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = (1; -2)$, $\vec{c} = (2; -1)$:

$$g(\vec{y}) = y_1 - 2y_2 \to \min$$
$$\begin{cases} y_1 - y_2 \ge 2 & (x_1) \\ -y_1 + y_2 \ge -1 & (x_2) \\ y_1, y_2 \ge 0 \end{cases}$$

Крок 3. Двоїста теж несумісна. Друге обмеження рівносильне $y_1 - y_2 \le 1$, і разом із першим:

$$2 \le y_1 - y_2 \le 1$$

- знову суперечність, отже $D_D = \varnothing$.

Чому так вийшло. Матриця має ранг 1: $A = \vec{w}\vec{w}^{\,T}$, де $\vec{w} = (1; -1)$. Тому сума її **рядків** і сума її **стовпців** дорівнюють $\vec{0}$, і обидві задачі «ламаються» тим самим прийомом - додаванням обмежень:

$$\text{пряма: } (x_1 - x_2) + (-x_1 + x_2) = 0 \ \le \ b_1 + b_2 = 1 - 2 = -1$$
$$\text{двоїста: } (y_1 - y_2) + (-y_1 + y_2) = 0 \ \ge \ c_1 + c_2 = 2 - 1 = 1$$

Обидві нерівності хибні - отже, обидві множини D порожні.
Відповідь. $D_P = D_D = \varnothing$ - випадок 4 Теореми 4.

Доповнююча нежорсткість

Теореми 2 і 3 говорять про **значення** критеріїв. Наступна теорема говорить про **структуру** оптимальних розв'язків - і саме вона найкорисніша на практиці.

Нагадаємо позначення нежорсткостей:

$$s_i = b_i - \vec{a}_i\vec{x} \ \ge 0 \quad (i = \overline{1, m}), \qquad \Delta_j = A_j^T\vec{y} - c_j \ \ge 0 \quad (j = \overline{1, n})$$

Обидві величини невід'ємні для допустимих планів: s_i - «запас» i-го ресурсу, Δ_j - «перевитрата» j-го обмеження двоїстої.

Теорема 5 (про доповнюючу нежорсткість / про рівновагу). Нехай $\vec{x} \in D_P$, $\vec{y} \in D_D$. Ці плани оптимальні **тоді й лише тоді**, коли

$$y_i \cdot \left(b_i - \vec{a}_i \vec{x}\right) = 0, \qquad i = \overline{1, m}$$

$$x_j \cdot \left(A_j^T \vec{y} - c_j\right) = 0, \qquad j = \overline{1, n}$$

Або коротко: $y_i s_i = 0$ та $x_j \Delta_j = 0$ для всіх i, j.

Як це читати. Оскільки всі чотири величини невід'ємні, добуток дорівнює нулю тоді й лише тоді, коли **хоча б один** зі співмножників нульовий. Отже, у кожній парі **не можуть бути обидва додатними**:

Якщо	то
$y_i > 0$	i-те обмеження прямої **активне**: $\vec{a}_i \vec{x} = b_i$
i-те обмеження прямої **неактивне** ($s_i > 0$)	$y_i = 0$
$x_j > 0$	j-те обмеження двоїстої **активне**: $A_j^T \vec{y} = c_j$
j-те обмеження двоїстої **неактивне** ($\Delta_j > 0$)	$x_j = 0$

Обережно. Імплікації працюють лише в один бік. З активності обмеження **не** випливає $y_i > 0$: цілком можливий випадок $y_i = 0$ і $s_i = 0$ одночасно. Це відповідає **виродженості** і означає, що ресурс вичерпано «рівно в нуль», але додаткова його одиниця нічого не дала б.

Навіщо це на практиці. Теорема 5 перетворює задачу «знайти розв'язок» на задачу «розв'язати систему лінійних рівнянь», що особливо корисно для нелінійних випадків

Приклад 8. Відновлення розв'язку через доповнюючу нежорсткість

$$f(\vec{x}) = 5x_1 + 4x_2 + 6x_3 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \le 10 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 \le 11 \\ x_1, x_2, x_3 \ge 0 \end{cases}$$

Відомо (наприклад, з графічного розв'язання двовимірної двоїстої задачі), що оптимальний план двоїстої - $\vec{y}^{\,*} = (1; 2)$. Знайти $\vec{x}^{\,*}$ **без симплекс-методу**.

Розв'язання.

Крок 1. Будуємо двоїсту задачу:

$$g(\vec{y}) = 10y_1 + 11y_2 \to \min$$
$$\begin{cases} y_1 + 2y_2 \ge 5 & (x_1) \\ 2y_1 + y_2 \ge 4 & (x_2) \\ y_1 + 3y_2 \ge 6 & (x_3) \\ y_1, y_2 \ge 0 \end{cases}$$

Крок 2. Перевіряємо допустимість $\vec{y}^{\,*} = (1; 2)$ і рахуємо нежорсткості $\Delta_j = A_j^T \vec{y} - c_j$:

j	Обмеження двоїстої	Значення при $\vec{y}^{\,*}$	Δ_j	Висновок
1	$y_1 + 2y_2 \ge 5$	$1 + 4 = 5$	0	активне
2	$2y_1 + y_2 \ge 4$	$2 + 2 = 4$	0	активне
3	$y_1 + 3y_2 \ge 6$	$1 + 6 = 7$	1	**неактивне**

План допустимий, $g(\vec{y}^{\,*}) = 10 \cdot 1 + 11 \cdot 2 = 32$.

Крок 3. Застосовуємо доповнюючу нежорсткість.

З $\Delta_3 = 1 > 0$ випливає $x_3^* = 0$

З $y_1^* = 1 > 0$ та $y_2^* = 2 > 0$ випливає, що **обидва** обмеження прямої задачі активні:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 10 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 11 \end{cases}$$

Крок 4. Підставляємо $x_3 = 0$ і розв'язуємо систему 2×2:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 10 \\ 2x_1 + x_2 = 11 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 10 \\ 2 & 1 & 11 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ -2r_1 \end{matrix} \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 10 \\ 0 & -3 & -9 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ :(-3) \end{matrix} \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 10 \\ 0 & 1 & 3 \end{array}\right) \begin{matrix} -2r_2 \\ \\ \end{matrix} \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 3 \end{array}\right)$$

$$\Longrightarrow \; x_1^* = 4, \quad x_2^* = 3$$

Крок 5. Значення критерію:

$$f(\vec{x}^{\,*}) = 5 \cdot 4 + 4 \cdot 3 + 6 \cdot 0 = 32 = g(\vec{y}^{\,*})$$

За Наслідком 2 зі слабкої двоїстості обидва плани оптимальні.

Відповідь. $\vec{x}^{\,*} = (4; 3; 0)$, $f^* = g^* = 32$.

Чому це потрібно? Пряма задача має 3 змінні - графічно її не розв'язати. Двоїста має лише 2 змінні, тож її можна розв'язати графічним методом за кілька хвилин, а потім «перенести» розв'язок назад. **Правило: розв'язуйте ту задачу пари, у якої менше обмежень**, - бо саме кількість обмежень визначає трудомісткість симплекс-методу.

Строга доповнююча нежорсткість

Теорема 5 забороняє обом величинам у парі бути додатними, але дозволяє їм **обом бути нульовими**. Виявляється, серед оптимальних розв'язків завжди знайдеться пара, для якої цього виродження не відбувається.

Теорема 6 (строга доповнююча нежорсткість; Голдман - Таккер, 1956). Якщо обидві задачі пари сумісні, то **існує** пара оптимальних розв'язків $(\vec{x}^{\,*}, \vec{y}^{\,*})$, для якої в кожній парі рівно один зі співмножників строго додатний:

$$\begin{aligned} x_j^* + \Delta_j^* &> 0, \qquad j = \overline{1, n} \\ y_i^* + s_i^* &> 0, \qquad i = \overline{1, m} \end{aligned}$$

Що це означає економічно. Існує такий оптимальний режим роботи, за якого:

- кожен ресурс або **справді дефіцитний** (використаний повністю **і** має строго додатну ціну), або має **реальний надлишок**;
- кожен продукт або **справді випускається** ($x_j^* > 0$), або **строго збитковий** ($\Delta_j^* > 0$), тобто не на межі рентабельності.

Обережно. Теорема стверджує існування **однієї такої пари**, а не властивість **усіх** оптимальних пар. Крім того, вона сформульована для **симетричної** пари: для обмеження-рівності нежорсткість тотожно нульова, і відповідну умову треба переформулювати окремо.

У Прикладі 8 строга доповнююча нежорсткість виконується:

Пара	Значення	Строга?
$x_1 \leftrightarrow \Delta_1$	$4 > 0,\ \Delta_1 = 0$	✓
$x_2 \leftrightarrow \Delta_2$	$3 > 0,\ \Delta_2 = 0$	✓
$x_3 \leftrightarrow \Delta_3$	$x_3 = 0,\ 1 > 0$	✓
$y_1 \leftrightarrow s_1$	$1 > 0,\ s_1 = 0$	✓
$y_2 \leftrightarrow s_2$	$2 > 0,\ s_2 = 0$	✓

Лагранжіан, сідлова точка, умова Слейтера

Є ще один спосіб отримати двоїсту задачу - універсальний, придатний і для нелінійних задач.

Лагранжіан прямої задачі - функція $L(\vec{x}, \vec{y}) = \vec{c}^{\,T}\vec{x} + \vec{y}^{\,T}\Big(\vec{b} - A\vec{x}\Big), \quad \vec{x} \geq \vec{0},\ \vec{y} \geq \vec{0}$

Змінні $\vec{y}$ називають **множниками Лагранжа**: вони фіксують порушення обмежень. Обидві задачі пари виникають із L як дві різні послідовності оптимізації:

$$\min_{\vec{y} \geq \vec{0}} L(\vec{x}, \vec{y}) = \begin{cases} \vec{c}^{\,T}\vec{x}, & \text{якщо } A\vec{x} \leq \vec{b} \\ -\infty, & \text{інакше} \end{cases} \implies \max_{\vec{x} \geq \vec{0}} \min_{\vec{y} \geq \vec{0}} L = f^*$$

$$\max_{\vec{x} \geq \vec{0}} L(\vec{x}, \vec{y}) = \begin{cases} \vec{b}^{\,T}\vec{y}, & \text{якщо } A^T\vec{y} \geq \vec{c} \\ +\infty, & \text{інакше} \end{cases} \implies \min_{\vec{y} \geq \vec{0}} \max_{\vec{x} \geq \vec{0}} L = g^*$$

Отже, **пряма та двоїста задачі - це та сама функція L, оптимізована у різному порядку**:

$$\underbrace{\max_{\vec{x}} \min_{\vec{y}} L}_{f^*} \ \leq \ \underbrace{\min_{\vec{y}} \max_{\vec{x}} L}_{g^*}$$

Нерівність виконується **завжди** і для будь-якої функції - це і є слабка двоїстість у найзагальнішому вигляді. А **сильна** двоїстість - це твердження про **рівність**, тобто про існування **сідлової точки** $(\vec{x}^{\,*}, \vec{y}^{\,*})$:

$$\forall \vec{x} \geq \vec{0},\ \forall \vec{y} \geq \vec{0} \ :\ L(\vec{x}, \vec{y}^{\,*}) \ \leq \ L(\vec{x}^{\,*}, \vec{y}^{\,*}) \ \leq \ L(\vec{x}^{\,*}, \vec{y}),$$

Умова Слейтера. Для загальної **опуклої** задачі

$$\begin{aligned} & f_0(\vec{x}) \to \min \\ & f_i(\vec{x}) \leq 0 \ (i = \overline{1,k}), \qquad A\vec{x} = \vec{b} \end{aligned}$$

де всі f_i опуклі, слабка двоїстість виконується **завжди**, а сильна - лише за умови регулярності. Умова Слейтера: існує точка $\hat{\vec{x}}$ (з відносної внутрішності області визначення), у якій **усі нелінійні** нерівності виконано **строго**: для всіх нелінійних i:

$$f_i(\hat{\vec{x}}) < 0, \qquad A\hat{\vec{x}} = \vec{b}$$

Для ЗЛП умова Слейтера не потрібна. Уточнена (послаблена) форма умови Слейтера вимагає строгої нерівності лише для **нелінійних** обмежень; у ЗЛП усі обмеження афінні, тому достатньо самої лише сумісності. Саме тому Теорема 3 сформульована без жодних застережень - це особливість лінійного випадку.

Контрприклад із ненульовим розривом (поза межами ЛП). Класичний приклад Бойда:

$$
\begin{aligned}
&e^{-x_1} \to \min \\
&\frac{x_1^2}{x_2} \le 0, \qquad \vec{x} \in \mathcal{D} = \{(x_1, x_2) \mid x_2 > 0\}
\end{aligned}
$$

Задача опукла; $\mathcal{D}$ - це **область визначення**, а не обмеження. Допустимі точки - лише ті, де $x_1 = 0$, тому $f^* = e^0 = 1$. Але двоїста функція тотожно нульова, тож $g^* = 0$. Розрив дорівнює 1. Причина: жодна допустима точка не задовольняє обмеження **строго**, тобто умову Слейтера порушено.

Двоїсті оцінки та симплекс-таблиця

Де двоїста задача ховається у симплекс-методі

Повернемось до позначень Практичного заняття 4. Для поточного базису B:

Симплекс-метод	Двоїста задача
симплекс-множники $\vec{u} = C_b^T B^{-1}$	двоїстий план $\vec{y}$
оцінка $\Delta_j = \vec{u}^T A_j - c_j$	нежорсткість j-го обмеження двоїстої
критерій оптимальності $\Delta_j \ge 0$	**допустимість** двоїстого плану $A^T\vec{y} \ge \vec{c}$
$\Delta_j = 0$ для базисних j	доповнююча нежорсткість $x_j \Delta_j = 0$
$z = C_b \tilde{A}_0 = \vec{u}^T \vec{b}$	значення $g(\vec{y})$

Головний висновок. Симплекс-метод на кожному кроці підтримує дві з трьох умов оптимальності:

1. **прямий допустимий план** (усі $\tilde{a}_{i0} \ge 0$);
2. **доповнюючу нежорсткість** (небазисні $x_j = 0$; базисні мають $\Delta_j = 0$);

і зупиняється рівно тоді, коли досягнуто третю умову - **двоїсту допустимість** ($\Delta_j \ge 0$). Тобто критерій оптимальності з Практичного заняття 4 - це просто перевірка допустимості двоїстого плану.

Правило зчитування двоїстого розв'язку. Якщо початковий базис утворений додатковими змінними (задача була у загальній формі, усі обмеження «$\le$»), то у **фінальній** таблиці $y_i^* = \Delta_{n+i}$, тобто двоїсті оцінки стоять у рядку Δ_j під стовпцями **додаткових змінних**.

Це не випадковість: для додаткової змінної $A_{n+i} = \vec{e}_i$ та $c_{n+i} = 0$, тому

$$\Delta_{n+i} = \vec{u}^{\,T}\vec{e}_i - 0 = u_i = y_i^*$$

Обмеження правила. Якщо в задачі були рівності або обмеження «$\ge$», початковий базис утворюють **штучні** змінні (М-метод), і тоді $y_i^* = \Delta_{\text{шт},\,i} - M$, бо для штучної змінної $A = \vec{e}_i$, але $c = -M$, тож $\Delta = \vec{u}^{\,T}\vec{e}_i - (-M) = y_i^* + M$. Надійніше в таких випадках рахувати $\vec{u}^{\,T} = C_b^T B^{-1}$ напряму.

Приклад 9. Зчитування двоїстого розв'язку з фінальної таблиці

Візьмемо фінальну таблицю Прикладу 3 Практичного заняття 4:

$$
\begin{aligned}
&f = 2x_1 + 3x_2 \to \max \\
&\begin{cases}
x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\
x_1 + 3x_2 + x_4 = 6 \\
x_j \ge 0, \;\; j = \overline{1,4}
\end{cases}
\end{aligned}
$$

				2	3	0	0
№ Кроку	X_b	C_b	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4
2	x_1	2	3	1	0	$\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{2}$
	x_2	3	1	0	1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
	z	Δ_j	9	0	0	$\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$

Розв'язання.
Крок 1. Читаємо $\vec{y}^*$
Додаткові змінні - x_3 (перше обмеження) та x_4 (друге). Їхні оцінки виділено червоним:

$$y_1^* = \Delta_3 = \frac{3}{2}, \qquad y_2^* = \Delta_4 = \frac{1}{2}$$

Крок 2. Звіряємо з модифікованим симплекс-методом. У Прикладі 9 Практичного заняття 4 на останній ітерації було обчислено

$$\vec{u}^{\,T} = C_b^{\,T} B^{-1} = (2;3) \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \left(\frac{3}{2};\ \frac{1}{2} \right)$$

Головне спостереження. Розв'язавши **одну** задачу симплекс-методом, ми задарма отримали розв'язок **обох**. Нічого додатково рахувати не потрібно - двоїсті оцінки вже стоять у фінальній таблиці.

Відповідь. $\vec{y}^{\,*} = \left(\frac{3}{2}; \frac{1}{2}\right)$, $g^* = 9 = f^*$.

Економічний зміст двоїстості

Тіньові ціни

Розглянемо типову задачу про виробництво:

- x_j - обсяг випуску j-го продукту,
- c_j - прибуток з одиниці,
- b_i - запас i-го ресурсу,
- a_{ij} - витрата i-го ресурсу на одиницю j-го продукту.

Розмірність двоїстої змінної випливає з обмеження $A_j^T \vec{y} \geq c_j$:

$$[y_i] = \frac{[c_j]}{[a_{ij}]} = \frac{\text{грн}/\text{од. продукту}}{\text{од. ресурсу}/\text{од. продукту}} = \frac{\text{грн}}{\text{од. ресурсу}}$$

Отже, y_i - це **ціна одиниці i-го ресурсу**. Але не ринкова, а **внутрішня**, породжена самою задачею, - тому її називають **тіньовою ціною** (shadow price), **об'єктивно зумовленою оцінкою** або **обліковою ціною ресурсу**.

Теорема 7 (про чутливість). Якщо оптимальний базис прямої задачі не змінюється при малій зміні b_i, то

$$y_i^* = \frac{\partial f^*}{\partial b_i}$$

Тобто y_i^* показує, **на скільки зросте оптимальний прибуток, якщо збільшити запас i-го ресурсу на одиницю**.

Обережно. У точках зламу функції $f^*(b_i)$ похідна не існує - є лише односторонні похідні. Їм відповідають **різні** оптимальні двоїсті плани (двоїста задача має неєдиний розв'язок). Це рівно ті самі виродженість і неєдиність, що й у Практичному занятті 4, тільки побачені з іншого боку.

Дві точки зору на ту саму задачу

Аспект	Пряма задача (P)	Двоїста задача (D)
Хто ставить	**виробник**	**скупник** (орендар, конкурент)
Що вирішує	скільки чого випускати	за якою ціною викупити всі ресурси
Змінні	обсяги випуску x_j	ціни ресурсів y_i
Критерій	максимізувати прибуток $\vec{c}^{\,T}\vec{x}$	мінімізувати витрати на викуп $\vec{b}^{\,T}\vec{y}$
Обмеження	не витратити більше, ніж є: $A\vec{x} \le \vec{b}$	зробити пропозицію прийнятною: $A_j^T\vec{y} \ge c_j$
Зміст обмеження	«ресурсу вистачає»	«виробникові невигідно робити продукт j самому - вигідніше продати ресурси»

Ринкова рівновага. Сильна двоїстість ($f^* = g^*$) означає: **мінімальна сума, за яку скупникові вдасться вмовити виробника віддати всі ресурси, дорівнює максимальному прибутку, який виробник міг би отримати сам**. Ціни $\vec{y}^{\,*}$ - це рівноважні ціни: за них виробникові однаково, працювати чи продати ресурси.

Правила економічної інтерпретації

№	Що бачимо	Економічний висновок
1	$y_i^* > 0$	ресурс i **дефіцитний**: витрачений повністю, і кожна додаткова одиниця дає $+y_i^*$ грн прибутку
2	$y_i^* = 0$ і $s_i > 0$	ресурс i **надлишковий**: є невикористаний запас, докупляти немає сенсу
3	$y_i^* = 0$ і $s_i = 0$	ресурс на межі: витрачений повністю, але додаткова одиниця нічого не дасть (вироджений випадок)
4	$\Delta_j = 0$ і $x_j^* > 0$	продукт j **рентабельний**, випускається; його прибуток точно покриває вартість ресурсів
5	$\Delta_j > 0$	продукт j **невигідний**: ресурси, витрачені на одиницю, коштують на Δ_j грн більше, ніж дає прибуток. Випускати не варто ($x_j^* = 0$)
6	$\Delta_j = 0$ і $x_j^* = 0$	продукт на межі рентабельності; ознака **неєдиності** оптимального плану (див. Практичне заняття 4)

Правило про купівлю ресурсу. Якщо постачальник пропонує додаткові одиниці i-го ресурсу за ціною p грн за одиницю, то:

$$\begin{cases} p < y_i^* & \Longrightarrow \text{ купувати вигідно (прибуток зросте на } (y_i^* - p)/\text{од.)} \\ p = y_i^* & \Longrightarrow \text{ байдуже} \\ p > y_i^* & \Longrightarrow \text{ купувати невигідно} \end{cases}$$

Важливо: висновок чинний лише в **межах інтервалу стійкості** - після виходу за нього тіньова ціна зміниться (зазвичай зменшиться).

Правило про новий продукт. Щоб вирішити, чи варто запускати продукт із нормами витрат $A_{\text{нов}}$ та прибутком $c_{\text{нов}}$, рахуємо його приведену вартість:

$$\Delta_{\text{нов}} = A_{\text{нов}}^T \vec{y}^{\,*} - c_{\text{нов}}$$

Величина $A_{\text{нов}}^T \vec{y}^{\,*}$ - це **вартість ресурсів** на одиницю нового продукту у внутрішніх цінах. Запускати варто лише якщо $\Delta_{\text{нов}} < 0$, тобто $c_{\text{нов}} > A_{\text{нов}}^T \vec{y}^{\,*}$.

Приклад 10. Повний економічний аналіз

Повернемось до задачі Прикладу 1 і дамо повну економічну відповідь.

$$f(x_1, x_2) = 2x_1 + 3x_2 \to \max \qquad (\text{прибуток, грн})$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 \le 4 & (\text{час, год}) \\ x_1 + 3x_2 \le 6 & (\text{сировина, кг}) \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

Відомо: $\vec{x}^{\,*} = (3; 1)$, $f^* = 9$, $\vec{y}^{\,*} = \left(\frac{3}{2}; \frac{1}{2}\right)$.

Питання.

1. Які ресурси дефіцитні?
2. Скільки коштує додаткова година роботи? додатковий кілограм сировини?
3. Постачальник пропонує сировину по $0{,}4$ грн/кг. Купувати?
4. Чи варто запускати новий виріб B, що потребує 1 год та 2 кг і дає прибуток c_3 грн?
5. У яких межах чинні відповіді на п.2?

Розв'язання.

Крок 1. Дефіцитність ресурсів. Підставляємо $\vec{x}^{\,*} = (3; 1)$ в обмеження:

Ресурс	Витрачено	Запас	Нежорсткість s_i	y_i^*	Висновок
Час	$3 + 1 = 4$	4	0	$\frac{3}{2}$	**дефіцитний**
Сировина	$3 + 3 = 6$	6	0	$\frac{1}{2}$	**дефіцитний**

Обидва ресурси використані повністю і мають строго додатні оцінки - це випадок 1 таблиці інтерпретацій (і водночас **строга** доповнююча нежорсткість).

Крок 2. Ціна додаткової одиниці.

$$y_1^* = 1{,}5 \text{ грн/год}, \qquad y_2^* = 0{,}5 \text{ грн/кг}$$

Висновок для менеджменту: година роботи «дорожча» за кілограм сировини втричі. Якщо є бюджет на розширення - інвестувати треба в робочий час.

Крок 3. Пропозиція постачальника. Ціна $p = 0{,}4 < 0{,}5 = y_2^*$, отже купувати **вигідно**: кожен куплений кілограм додає

$$y_2^* - p = 0{,}5 - 0{,}4 = 0{,}1 \text{ грн чистого прибутку}$$

Крок 4. Новий виріб B. Норми витрат $A_3 = (1; 2)$. Вартість ресурсів на одиницю у внутрішніх цінах:

$$A_3^T \vec{y}^{\,*} = 1 \cdot \frac{3}{2} + 2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{2} + 1 = 2{,}5 \text{ грн}$$

Приведена вартість: $\Delta_3 = 2{,}5 - c_3$.

c_3	Δ_3	**Висновок**
$c_3 < 2{,}5$	> 0	запускати **не варто**: виріб витрачає ресурсів більше, ніж приносить
$c_3 = 2{,}5$	$= 0$	байдуже: з'явиться альтернативний оптимальний план із тим самим $f^* = 9$
$c_3 > 2{,}5$	< 0	запускати **варто**: план $(3; 1; 0)$ перестане бути оптимальним

Крок 5. Інтервали стійкості. Оптимальний базис $\{x_1, x_2\}$ зберігається, доки $\tilde{A}_0 = B^{-1}\vec{b} \geq \vec{0}$. З Прикладу 9 Практичного заняття 4:

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Для b_1 (час), при $b_2 = 6$:

$$B^{-1}\begin{pmatrix} b_1 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2}b_1 - 3 \\ -\frac{1}{2}b_1 + 3 \end{pmatrix} \geq \vec{0} \iff \begin{cases} b_1 \geq 2 \\ b_1 \leq 6 \end{cases}$$

Отже, $y_1^* = \frac{3}{2}$ чинна для $b_1 \in [2;\ 6]$, і на цьому проміжку

$$f^*(b_1) = \vec{y}^{\,*T}\vec{b} = \frac{3}{2}b_1 + 3$$

Для b_2 (сировина), при $b_1 = 4$:

$$B^{-1}\begin{pmatrix} 4 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 - \frac{1}{2}b_2 \\ \frac{1}{2}b_2 - 2 \end{pmatrix} \geq \vec{0} \iff \begin{cases} b_2 \leq 12 \\ b_2 \geq 4 \end{cases}$$

Отже, $y_2^* = \frac{1}{2}$ чинна для $b_2 \in [4;\ 12]$, і $f^*(b_2) = 6 + \frac{1}{2}b_2$.

Крок 6. Що відбувається за межами інтервалу. Випишемо $f^*(b_1)$ для **всіх** $b_1 > 0$:

Проміжок	**Оптимальний план**	$f^*(b_1)$	**Кутовий коефіцієнт** $= y_1^*$
$0 \leq b_1 \leq 2$	$(0;\ b_1)$	$3b_1$	3
$2 \leq b_1 \leq 6$	$\left(\frac{3b_1-6}{2};\ \frac{6-b_1}{2}\right)$	$\frac{3}{2}b_1 + 3$	$\frac{3}{2}$
$b_1 \geq 6$	$(6;\ 0)$	12	0

Функція $f^*(b_1)$ - **неспадна, кусково-лінійна, увігнута**; її кутові коефіцієнти спадають: $3 \to \frac{3}{2} \to 0$. Це закон спадної віддачі у чистому вигляді: перші години роботи дуже цінні, далі цінність падає, а після $b_1 = 6$ час перестає бути вузьким місцем (усю сировину вже перероблено) і його тіньова ціна стає нульовою.

Відповідь.

1. Обидва ресурси дефіцитні.
2. Година - $1{,}5$ грн, кілограм - $0{,}5$ грн.

3. Купувати варто: $+0{,}1$ грн з кілограма.
4. Лише якщо $c_3 > 2{,}5$ грн.
5. $b_1 \in [2;6]$ та $b_2 \in [4;12]$ відповідно.

Домашнє завдання (на +2 додаткових бали)

Задачі підвищеного рівня складності:

1. **Двоїста до задачі з двосторонніми обмеженнями.** Побудуйте двоїсту задачу

$$f(\vec{x}) = 3x_1 + 2x_2 - x_3 \to \max$$
$$\begin{cases} 2 \le x_1 + x_2 + x_3 \le 8 \\ x_1 - x_3 = 1 \\ 1 \le x_1 \le 4 \\ x_2 \ge 0, \;\; x_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

2. **Двоїста до транспортної задачі.** Транспортна задача має вигляд

$$f = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} c_{ij}x_{ij} \to \min$$
$$\begin{cases} \sum\limits_{j=1}^{n} x_{ij} = a_i, \quad i = \overline{1,m} \qquad (\text{вивезти все з } i\text{-го складу}) \\ \sum\limits_{i=1}^{m} x_{ij} = d_j, \quad j = \overline{1,n} \qquad (\text{задовольнити } j\text{-го споживача}) \\ x_{ij} \ge 0 \end{cases}$$

де $\sum a_i = \sum d_j$.
Побудуйте двоїсту задачу (двоїсті змінні позначте u_i та v_j) і покажіть, що умови доповнюючої нежорсткості мають вигляд $x_{ij} > 0 \implies u_i + v_j = c_{ij}$, а загалом $u_i + v_j \le c_{ij}$
Доведіть, що матриця обмежень цієї задачі має ранг $m + n - 1$, а **не** $m + n$.
Поясніть, чому розв'язок двоїстої задачі визначений лише з точністю до сталої $(u_i + t,\ v_j - t)$

3. **Неєдиність двоїстого розв'язку та злам функції $f^*(b)$.** Розгляньте задачу з параметром:

$$f(x_1, x_2) = 2x_1 + 2x_2 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 \le b \\ x_1 + 2x_2 \le 8 \\ 2x_1 + x_2 \le 8 \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

(а) Знайдіть $f^*(b)$ для всіх $b > 0$ і побудуйте її графік.
(б) Для кожного проміжку вкажіть $\vec{y}^{\,*}$ і переконайтесь, що кутовий коефіцієнт ланки дорівнює y_1^*.
(в) Знайдіть значення b, у якому графік має злам, і покажіть, що **саме в цій точці** двоїста задача має **нескінченно багато** оптимальних розв'язків; випишіть усю множину $\vec{y}^{\,*}$ та обчисліть ліву й праву похідні $f^*(b)$ у точці зламу. Як вони пов'язані з кінцями цієї множини?
(г) Поясніть, чому в цій самій точці пряма задача має **вироджений** оптимальний план, і сформулюйте загальне правило про зв'язок між виродженістю однієї задачі пари та неєдиністю розв'язку іншої.